

Analysis II Transkription

Differential- und Integralrechnung in mehreren Variablen

Universität Heidelberg
Dozent: Ekaterina Kostina

Finn Zeumer 
Email: hz334@stud.uni-heidelberg.de

Stand: 27. Juni 2026

Vorwort

Generelles

Dieses Skript entstand im Rahmen meiner Vorlesung zur Analysis 2, die ich als Physikstudent im Sommersemester 2026 besuche/besucht habe. Ziel dieses Skripts ist es, die wesentlichen Inhalte der Vorlesung systematisch und verständlich zusammenzufassen, um sowohl die theoretischen Grundlagen als auch die praktische Anwendung der behandelten Konzepte greifbar zu machen.

Als Physikstudent verfolge ich bei der Aufarbeitung der Inhalte eine andere Motivation als es ein reiner Mathematiker tun würde. Mein Schwerpunkt liegt weniger auf formaler Vollständigkeit und mathematischer Rigorosität, sondern vielmehr auf einem anschaulichen Verständnis und der Anwendbarkeit der Methoden im physikalischen Kontext. Aus diesem Grund sind zahlreiche Beispiele, Skizzen und Visualisierungen enthalten, die das Verständnis der abstrakten Konzepte erleichtern sollen und häufig einen eindeutigen Bezug zur Physik haben.

Alle Grafiken und Skizzen in diesem Skript habe ich selbst erstellt (häufig auch nachbildungen aus den Vorlesungsmaterialien). Ich habe mich bemüht, die Inhalte sorgfältig und nachvollziehbar zusammenzustellen. Dennoch kann ich weder Vollständigkeit noch absolute Richtigkeit garantieren. Dieses Skript stellt keine offizielle Vorlesungsmitschrift dar, sondern spiegelt meine persönliche Auseinandersetzung mit dem Stoff wider. Fehler und Ungenauigkeiten sind daher nicht ausgeschlossen.

Ich hoffe, dass dieses Skript als hilfreiche Ergänzung zur Vorlesung dienen kann und sowohl mir selbst als auch Kommiliton*innen beim Lernen und Wiederholen der Inhalte von Nutzen ist.

Notation

Es wird sich an der Notation der Folien orientiert, jedoch werden einige Formulierungen hier besonders betont, die das Verständnis stärken soll.

Komplexe Einheit

Die Komplexe Einheit i soll hier in diesem Transskript blau hervorgehoben werden, um die Klarheit für komplexwertige Ausdrücke zu steigern. Es wird also notiert:

$$i$$

Normen

In dem Skript werden häufig Normen genannt und genutzt. Diese werden normaler Weise mit

$$\|\cdot\|_{\text{Norm}}$$

benannt. Für die L^p -Normen gilt somit:

$$\|\cdot\|_{L^p} \equiv \|\cdot\|_p$$

Zudem wird der Sonderfall der L^2 -Norm betrachtet:

$$\|\cdot\|_{L^2} \equiv \|\cdot\|_2 \equiv \|\cdot\|$$

Vorlesungsverzeichnis

Hier ist eine Übersicht, wann welche Vorlesung stattfand, ob diese bereits im Latex-Dokument integriert wurde, und ob Beispiele und Erklärungen ergänzt wurden. Zudem wird vermerkt, ob die Vorlesung vollständig als AnkiDeck aufzufinden ist.

Tabelle 0.I:

Verzeichnis der Vorlesungen und Übersicht des Arbeitsstandes. Folgende Abkürzungen wurden genutzt:
T = Transskript, E = Ergänzt, A = Ankideck.

Vorlesung	Kapitel/Abschnitt	T	E	A	Datum
Vorlesung 1	Fourierreihen – Grundlagen	✓	×	×	15.04.26
Vorlesung 2	Fourierentwicklung	×	×	×	17.04.26
Vorlesung 3	Fourierreihen – L^2 -Konvergenz	×	×	×	22.04.26
Vorlesung 4	Normierte und metrische Räume	×	×	×	24.04.26
Vorlesung 5	Cauchy-Folgen, Vollständigkeit, Topologie	×	×	×	29.04.26
Vorlesung 6	Rand, Inneres, Abschluss, Kompaktheit	×	×	×	06.05.26
Vorlesung 7	Kompaktheit, Skalarprodukte, Gram–Schmidt	×	×	×	08.05.26
Vorlesung 8	Orthogonalität in $\mathbb{R}^n$; Stetigkeit	×	×	×	13.05.26
Vorlesung 9	Lineare Abbildungen	×	×	×	15.05.26
Vorlesung 10	Stetige Funktionen auf Kompakten	×	×	×	20.05.26
Vorlesung 11	Konvergenz von Funktionenfolgen; Fixpunktsatz	×	×	×	22.05.26
Vorlesung 12	Partielle Ableitungen; Totale Ableitungen	×	×	×	27.05.26
Vorlesung 13	Differenzierbarkeit, Kettenregel, Mittelwertsatz	×	×	×	29.05.26
Vorlesung 14	MWS; Taylor-Entwicklung	×	×	×	03.07.26
Vorlesung 15	Extremwertaufgaben, SIF	×	×	×	05.07.26
Vorlesung 16	SIF, Extrema unter Nebenbedingungen	×	×	×	10.07.26
Vorlesung 17	NOB, UMF	×	×	×	12.07.26
Vorlesung 18	DGL, Satz von Peano	×	×	×	17.07.26
Vorlesung 19	Eindeutigkeit von AWA-Lösungen	×	×	×	19.06.2026
Vorlesung 20	Globale Existenz und Stabilität	×	×	×	24.06.2026
Vorlesung 21		×	×	×	26.06.2026

Inhaltsverzeichnis

A. Vorwort	i
A.1 Generelles	i
A.2 Notation	i
B. Vorlesungsverzeichnis	ii
1. Fourierreihen	1
1.1 Der Funktionen-Raum $\mathcal{R}[a, b]$	2
1.2 Fourierentwicklung	12
2. Topologische und metrische Grundbegriffe, der Raum $\mathbb{R}^n$	14
2.1 Normierte und metrische Räume, der Raum $\mathbb{R}^n$	15
2.2 Topologie metrischer Räume	20
2.3 Kompaktheit	23
2.4 Geometrie in $\mathbb{K}^n$	24
3. Stetigkeit in metrischen Räumen	26
3.1 Stetigkeit: Definitionen	27
3.2 Lineare Abbildungen	30
3.3 Stetige Funktionen auf kompakten Mengen	31
3.4 Konvergenz von Funktionenfolgen	32
3.5 Banachscher Fixpunktsatz	33
4. Differentialrechnung für Funktionen in $\mathbb{R}^n$	34
4.1 Partielle Ableitungen	35
4.2 Totale Ableitungen	37
4.3 Mittelwertsatz	38
4.4 Taylor-Entwicklung	39
5. Implizite Funktionen und Mannigfaltigkeiten	40
6. Systeme gewöhnlicher Differentialgleichungen	41
7. Kurvenintegrale	42
Definitionsverzeichnis	43

1. Fourierreihen

Motivation

Die Wichtigkeit von Fourierreihen ist kaum zu übertreiben. Insbesondere in der Physik ist dies einer der Fundamentalsten Werkzeuge, welches in verschiedenen Disziplinen der Physik gebrauch findet – von der Akustik, über Optik hin zur Quantenmechanik. Überall wird die Fourierentwicklung gebraucht.

1.1 Der Funktionen-Raum $\mathcal{R}[a, b]$

1.1.1 Definition: Riemann-Integrierbarkeit

Eine Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ heißt *Riemann-integrierbar* auf $[a, b] \subset \mathbb{R}$, falls $\Re(f)$ und $\Im(f)$ Riemann-integrierbar sind.

Man definiert das Integral komplexwertiger Funktionen durch

$$\int_a^b f(x) dx := \int_a^b \Re f(x) dx + i \int_a^b \Im f(x) dx.$$

Diese Definition sagt also lediglich aus, dass wenn jeweils der $\Re$ -Teil und der $\Im$ -Teil einer komplexwertigen Funktion getrennt Riemann-integrierbar sind. Es ist bekannt, dass die Summe zweier reellwertiger Riemannintegrale immer noch Riemann-integrierbar ist.¹

Bemerkung

1. Uneigentliche Riemann-Integrale lassen sich analog für komplexwertige Funktionen definieren.
2. Die Rechenregeln des reellen Riemann-Integrals übertragen sich auf komplexwertige Integrale. Insbesondere gilt:

$$\begin{aligned} \int_a^b \overline{f(x)} dx &= \int_a^b (\Re f(x) - i \Im f(x)) dx \\ &= \underbrace{\int_a^b \Re f(x) dx}_{\Re(\int_a^b f(x) dx)} - i \underbrace{\int_a^b \Im f(x) dx}_{\Im(\int_a^b f(x) dx)} \\ &= \overline{\int_a^b f(x) dx} \end{aligned}$$

Dabei beschreibt die „overline“ die komplexe Konjugation $z = a + ib, \bar{z} = a - ib$, und ist in der komplexen Ebene als Spiegelung an der $\Re$ -Achse zu verstehen.

1.1.2 Definition: Stückweise-Stetigkeit

Eine Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{K}$ (mit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$) heißt *stückweise stetig*, falls:

1. f auf $[a, b]$ beschränkt ist und nur endlich viele Unstetigkeitsstellen besitzt,
2. an jeder Unstetigkeitsstelle $\xi \in [a, b]$ die links- bzw. rechtswertigen Grenzwerte

$$f(\xi^\pm) := \lim_{h \downarrow 0} f(\xi \pm h)$$

existieren.

Für $\xi \in (a, b)$ setzt man zusätzlich die Konvention

$$f(\xi) := \frac{f(\xi^-) + f(\xi^+)}{2}.$$

Diese Definition sagt also aus, dass an einer Stelle ξ die Funktion „unterbrochen“ sein kann. Es gibt so mit eigentlich zwei verschiedene Werte an dieser Stelle, einmal den unteren ξ^- , und den oberen ξ^+ .

¹Dies ist keine perfekte Erklärung, da eine komplexe Funktion etwas mehr ist, als lediglich zwei reellwertige Funktionen, jedoch sind sowohl $\Re$, als auch $\Im$ Abbildungen in den $\mathbb{R}$.

Diese werden über den Limes bestimmt. Da zwei Funktionswerte für dasselbe Argument hier nicht gewollt sind, wird lediglich das arimetische Mittel der beiden Werte gebildet.

Beispiel

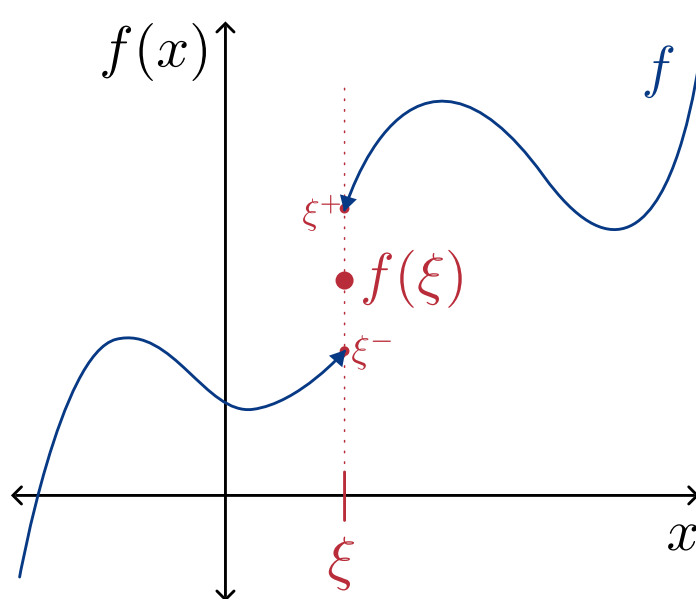


Abbildung 1.I:
Visualisierung von stückweiser-Stetigkeit.

Bemerkung

- Stückweise stetige Funktionen sind Riemann-integrierbar.
- Die Menge aller stückweise stetigen Funktionen bildet den Vektorraum $\mathcal{R}[a, b]$.

1.1.3 Satz: Lebesgue (Ana 1)

Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Dann ist f Riemann-integrierbar $\iff f$ auf $[a, b]$ beschränkt und fast überall stetig.

Hierbei bedeutet „fast überall“: bis auf eine Nullmenge von Unstetigkeitsstellen.

Nullmenge: Eine Menge $N \subset \mathbb{R}$ heißt *Nullmenge*, wenn sie durch endlich viele oder abzählbar unendlich viele Intervalle $(I_k)_{k \in \mathbb{N}}$ überdeckt werden kann derart, dass für jedes $\varepsilon > 0$ eine Überdeckung mit

$$N \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k \quad \text{und} \quad \sum_{k=1}^{\infty} |I_k| < \varepsilon$$

existiert. Anschaulich bedeutet das, dass die Gesamtlänge der überdeckenden Intervalle beliebig klein gewählt werden kann.

1.1.4 Definition: Sesquilinearform

Für $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$ definiert man

$$\langle f, g \rangle := \int_a^b f(x) \overline{g(x)} dx.$$

Diese Abbildung ist wohldefiniert, da $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$ und somit auch $f \cdot g \in \mathcal{R}[a, b]$.

Diese Definition ist als Skalarprodukt zweier Funktionen zu verstehen. Jedoch gibt es hier wichtige Unterschiede. Denn „sesqui“ bedeutet zu deutsch „anderthalb“, diese Abbildung ist also nicht vollständig

linear. Das bedeutet, dass die Abbildung in einem Argument linear sein muss, im anderen (zweiten) Argument semilinear.

Um das Verständnis noch etwas zu vertiefen, ist die Sesquilinearform als Abbildung zwischen zwei Vektorräumen zu verstehen. Jedes Argument kann aus einem anderen Vektorraum entstammen, müssen jedoch demselben Skalarkörper $\mathbb{K}$ entstammen. Für reellwertige Vektorräume entspricht die Definition gerade der Bilinearform. Für komplexwertige Vektorräume sind die Eigenschaften die oben genannten.

Beispiel

Das *Standardskalarprodukt* komplexwertiger Funktionen ist eine Sesquilinearform:

$$f : \mathbb{C}^n \times \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}$$

Kommentar: HIER MUSS DIE ABBILDUNG GGF: VERBESSERT WERDEN:

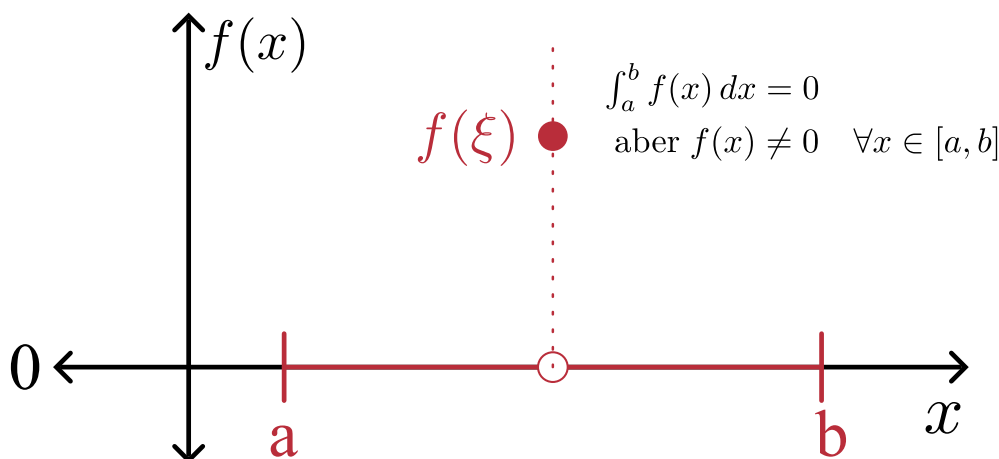


Abbildung 1.II:
COMMING SOON

Bemerkung

Für alle $f, f_1, f_2, g, g_1, g_2 \in \mathcal{R}[a, b]$ und Skalare $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ gilt:

1. Linearität im ersten Argument:

$$\langle \alpha f_1 + \beta f_2, g \rangle = \alpha \langle f_1, g \rangle + \beta \langle f_2, g \rangle$$

2. Linearität im zweiten Argument:

$$\langle f, \alpha g_1 + \beta g_2 \rangle = \bar{\alpha} \langle f, g_1 \rangle + \bar{\beta} \langle f, g_2 \rangle$$

3. Symmetrieeigenschaft ($\mathbb{R}$ symmetrisch, $\mathbb{C}$ hermitisch):

$$\langle f, g \rangle = \overline{\langle g, f \rangle}.$$

Für $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ gilt somit $\langle f, g \rangle = \langle g, f \rangle$.

4. Semidefinitheit:

$$\langle f, f \rangle = \int_a^b |f(x)|^2 dx \geq 0.$$

5. Aus 4. und [Definition 1.1.4](#) folgt:

$$\langle f, f \rangle = 0 \Rightarrow f = 0 \text{ auf } [a, b]$$

1.1.5 Definition: Skalarprodukt

Sei V ein Vektorraum über $\mathbb{K}$ (mit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$). Eine Abbildung $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$ heißt *Skalarprodukt*, wenn:

1. Symmetrie:

$$\langle v, u \rangle = \overline{\langle u, v \rangle}.$$

2. Linearität:

$$\langle \alpha v, u \rangle = \alpha \langle v, u \rangle, \quad \langle v, u+w \rangle = \langle v, u \rangle + \langle v, w \rangle, \quad \langle \alpha v, u \rangle = \overline{\alpha} \langle v, u \rangle, \quad \langle v+u, w \rangle = \langle v, w \rangle + \langle u, w \rangle.$$

3. Positivdefinitheit:

$$\langle v, v \rangle \geq 0, \quad \langle v, v \rangle = 0 \iff v = 0.$$

Das Standardskalarprodukt (euklidische oder kanonische Skalarprodukt) von $x, y \in \mathbb{R}^n$ wird via

$$\langle x, y \rangle := x_1 y_1 + x_2 y_2 + \cdots + x_n y_n = \sum_{i=1}^n x_i y_i = x^T y$$

berechnet. Analog wird es für komplexwertige Funktion $x, y \in \mathbb{C}^n$ via

$$\langle x, y \rangle := \bar{x}_1 y_1 + \bar{x}_2 y_2 + \cdots + \bar{x}_n y_n = \sum_{i=1}^n \bar{x}_i y_i = x^H y,$$

oder durch

$$\langle x, y \rangle := x_1 \bar{y}_1 + x_2 \bar{y}_2 + \cdots + x_n \bar{y}_n = \sum_{i=1}^n x_i \bar{y}_i = y^H x$$

berechnet.

Diese Definition ist als Spezialform der Sesquilinearform zu verstehen, denn hier ist es eine Abbildung zweier identischer Vektorräume. Das reelle Skalarprodukt ist dabei trivial und bekannt zu berechnen. Das komplexe Standardskalarprodukt ist etwas komplizierter, denn das eine der beiden Argumente muss komplex konjugiert werden. Als Hinweis; eine komplexe Matrix, die Transponiert und komplex konjugiert wird, heißt hermitisch transponiert und wird mit dem Hochgestellten H gekennzeichnet.

Bemerkung

Positivdefinite symmetrische bilinearform $\mathbb{K} = \mathbb{R}$

Positivdefinite hermitesche sesquilinearform $\mathbb{K} = \mathbb{C}$

Auf dem Raum $\mathcal{R}[a, b]$ wird $\langle \cdot, \cdot \rangle$ das L^2 -Skalarprodukt genannt.

Lemma 6 Cauchy–Schwarz–Ungleichung

Für alle $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$ gilt die Cauchy–Schwarz–Ungleichung:

$$|\langle f, g \rangle|^2 \leq \langle f, f \rangle \langle g, g \rangle.$$

Mit [Definition 1.1.7](#) kann dies auch als

$$|\langle f, g \rangle|^2 \leq \|f\|^2 \cdot \|g\|^2$$

beschrieben werden.

Die Aussage dieses Satzes lässt sich wie folgt verstehen: x, y sind Elemente eines (also desselben) Vektorraumes ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$). Da heißt die Fläche der Projektion ins Quadrat von f auf g ist kleiner als die multiplizierte Fläche von f^2 und g^2 . Gleichheit gilt genau dann, wenn x und y linear abhängig

sind. Dies ist sich grob wie die Dreiecksungleichung vorzustellen.

Beispiel

Im zweidimensionalen reellen Raum $x, y \in \mathbb{R}^2$ lässt sich dies wie folgt visualisieren:

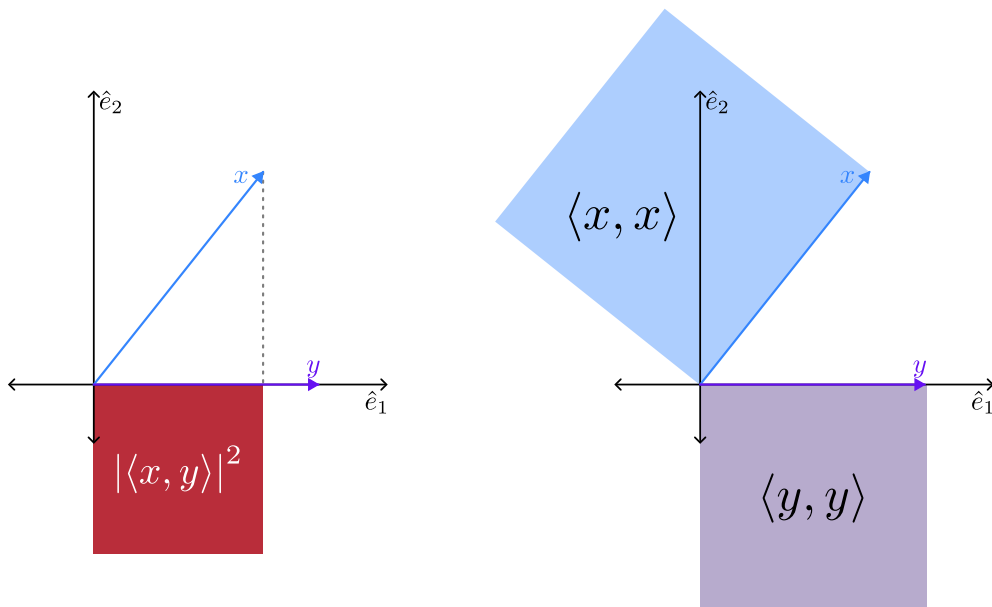


Abbildung 1.III:
Visualisierung der Idee der Cauchy-Schwarz-Ungleichung

Beweis

1)

Für $g \equiv 0$ gilt trivialerweise

$$|\langle f, g \rangle|^2 = 0 = \langle f, f \rangle \cdot \underbrace{\langle g, g \rangle}_{=0}$$

2)

 $g \neq 0, \quad \alpha \in \mathbb{K}$ bel.

$$0 \leq \langle f + \alpha g, f + \alpha g \rangle = \langle f, f \rangle + \alpha \langle g, f \rangle + \bar{\alpha} \langle f, g \rangle + \underbrace{\alpha \cdot \bar{\alpha}}_{|\alpha|^2} \langle g, g \rangle$$

$$\text{Setze } \alpha := -\frac{\langle f, g \rangle}{\langle g, g \rangle} = -\frac{\overline{\langle g, f \rangle}}{\langle g, g \rangle}$$

$$\bar{\alpha} = -\frac{\langle g, f \rangle}{\langle g, g \rangle}$$

$$\begin{aligned} 0 &\leq \langle f, f \rangle - \frac{\langle f, g \rangle \langle g, f \rangle}{\langle g, g \rangle} - \frac{\langle g, f \rangle \langle f, g \rangle}{\langle g, g \rangle} + \frac{\langle f, g \rangle}{\langle g, g \rangle} \cdot \frac{\langle g, f \rangle}{\langle g, g \rangle} \langle g, g \rangle \\ &= \langle f, f \rangle - \frac{\langle g, f \rangle \cdot \langle f, g \rangle}{\langle g, g \rangle} + \frac{\langle f, g \rangle \cdot \langle g, f \rangle}{\langle g, g \rangle^2} \\ &= \langle f, f \rangle - \frac{\langle g, f \rangle \cdot \langle f, g \rangle}{\langle g, g \rangle} = \langle f, f \rangle - \frac{|\langle f, g \rangle|^2}{\langle g, g \rangle} \\ &[\langle g, f \rangle \langle f, g \rangle = \overline{\langle f, g \rangle} \cdot \langle f, g \rangle = |\langle f, g \rangle|^2] \\ &\Rightarrow 0 \leq \langle f, f \rangle \cdot \langle g, g \rangle - |\langle f, g \rangle|^2 \quad \text{q.e.d.} \end{aligned}$$

1.1.7 Definition: L^2 -NormDie durch das Skalarprodukt $\langle \cdot, \cdot \rangle$ induzierte L^2 -Norm auf $\mathcal{R}[a, b]$ ist definiert durch

$$\|f\|_{L^2} := \sqrt{\langle f, f \rangle} = \left(\int_a^b |f(x)|^2 dx \right)^{1/2}.$$

Die L^2 norm ist eine besondere L^p -Norm (nach [Definition 1.1.9](#)), denn dies ist die einzige jener Normen, die sich mit dem Skalarprodukt versehen lassen. Der L^2 wird auch „Hilbertraum“ genannt. Als Rantnotiz: Der L^2 ist selbst-dual. Anschaulich beschreibt dies die Länge eines Vektors, bzw. den Betrag dessen.

Bemerkung

Die L^2 -Norm erfüllt:

1. Definitheit: $\|f\|_2 = 0 \Rightarrow f = 0$.

$$\|f\| = 0 \Rightarrow \langle f, f \rangle = 0 \implies f \equiv 0 \quad \text{auf } [a, b], \text{ da } f \in \mathcal{R}[a, b] \text{ (weil } f \in R[a, b])$$

2. Homogenität: $\|\alpha f\|_2 = |\alpha| \|f\|_2$.

$$\|\alpha f\| = \sqrt{\langle \alpha f, \alpha f \rangle} = \sqrt{|\alpha|^2 \langle f, f \rangle} = |\alpha| \sqrt{\langle f, f \rangle} = |\alpha| \cdot \|f\|$$

3. Dreiecksungleichung $\|f + g\|_2 \leq \|f\|_2 + \|g\|_2$:

$$\begin{aligned}\|f + g\| &= \langle f + g, f + g \rangle^{\frac{1}{2}} \\ &= (\|f\|^2 + \langle f, g \rangle + \langle g, f \rangle + \|g\|^2)^{\frac{1}{2}} \\ &\quad \text{Nach Lemma 6: C.S.-Ungl.} \\ &\leq (\|f\|^2 + 2\|f\|\|g\| + \|g\|^2)^{\frac{1}{2}} \\ &= \sqrt{(\|f\| + \|g\|)^2} = \|f\| + \|g\|\end{aligned}$$

1.1.8 Definition: L^2 -Konvergenz

Seien $f_n \in \mathcal{R}[a, b], n \in \mathbb{N}$ und $f \in \mathcal{R}[a, b]$ gegeben. Eine Folge $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergiert gegen f im quadratischen Mittel $f_n \xrightarrow{L^2} f$, wenn

$$\|f_n - f\|_{L^2} \rightarrow 0 \quad n \rightarrow \infty.$$

d.h. das quadratische Mittel der Abweichung zwischen f_n und f geht gegen Null:

$$\|f_n - f\|_{L^2}^2 = \int_a^b |f_n(x) - f(x)|^2 dx \rightarrow 0 \Leftrightarrow \|f_n - f\|_{L^2} \rightarrow 0.$$

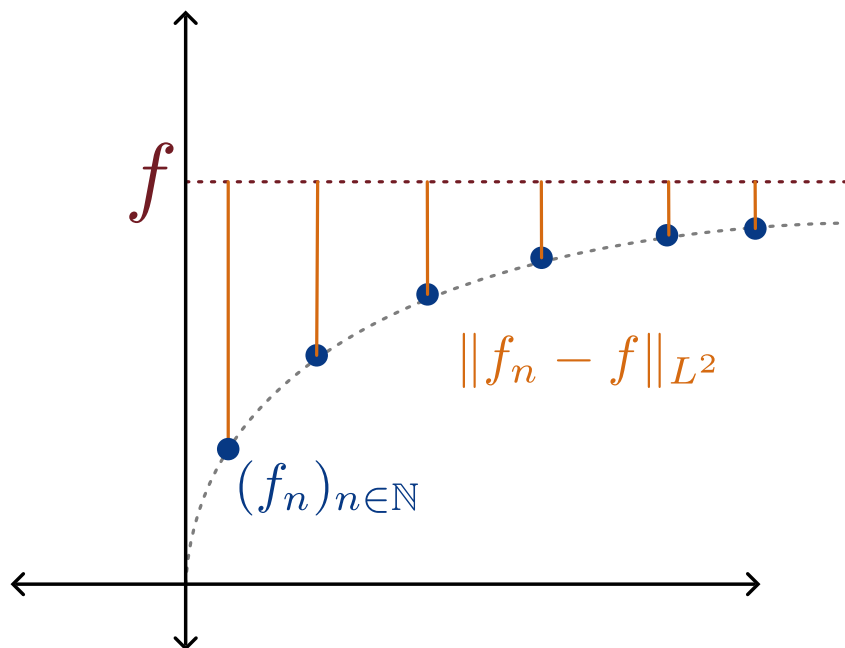


Abbildung 1.IV:
Idee der L^2 -Konvergenz.

Bemerkung

Für jede Folge f_n gilt:

$$\|f_n - f\|_2^2 \leq (b - a) \|f_n - f\|_\infty^2,$$

denn es gilt:

$$|f_n(x) - f(x)|^2 \leq \left(\max_{x \in [a, b]} |f_n(x) - f(x)| \right)^2 = \|f_n - f\|_\infty^2$$

Daraus folgt:

$$\|f_n - f\|_\infty^2 \rightarrow 0 \Rightarrow \|f_n - f\|_2^2 \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty$$

aber die Umkehrung gilt im Allgemeinen nicht.

Weitere Anmerkungen:

1. Der Raum $\mathcal{R}[a, b]$ mit L^2 -Norm $\|\cdot\|$ ist nicht vollständig, d. h., es existieren Cauchy-Folgen in $\mathcal{R}[a, b]$ die keinen Limes in $\mathcal{R}[a, b]$ haben.
2. Man benötigt einen “Vervollständigungsprozess” über die Äquivalenzklassen von Cauchy-Folgen. $\Rightarrow$ Der $L^2[a, b]$ -Raum wird eingeführt.
3. In diesem Sinne ist die L^2 -Norm eine Semi-Norm (sie ist nicht streng definit).

Beispiel

Betrachte $f_n(x) := x^n$ auf $[-1, 1]$. Dann gilt:

$$\begin{aligned} \|f_n\|_{L^2}^2 &= \int_{-1}^1 x^{2n} dx = 2 \int_0^1 x^{2n} dx \\ &= 2 \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \Big|_0^1 = \frac{2}{2n+1} \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty \\ &\Rightarrow f_n \xrightarrow{L^2} f \equiv 0, \quad n \rightarrow \infty \end{aligned}$$

also $f_n \rightarrow 0$ in L^2 .

Für $x = 1$ gilt:

$$f_n(1) = 1 \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

$\Rightarrow$ keine punktweise Konvergenz $f_n(x) \not\rightarrow 0 \quad \forall x \in [-1, 1], \quad n \rightarrow \infty$

$\Rightarrow$ keine gleichmäßige Konvergenz $\|f_n - f\|_\infty \not\rightarrow 0, \quad f \equiv 0$

Für $x = -1$ gilt:

$$f_n(-1) = (-1)^n \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

$\Rightarrow f_n(-1)$ divergiert.

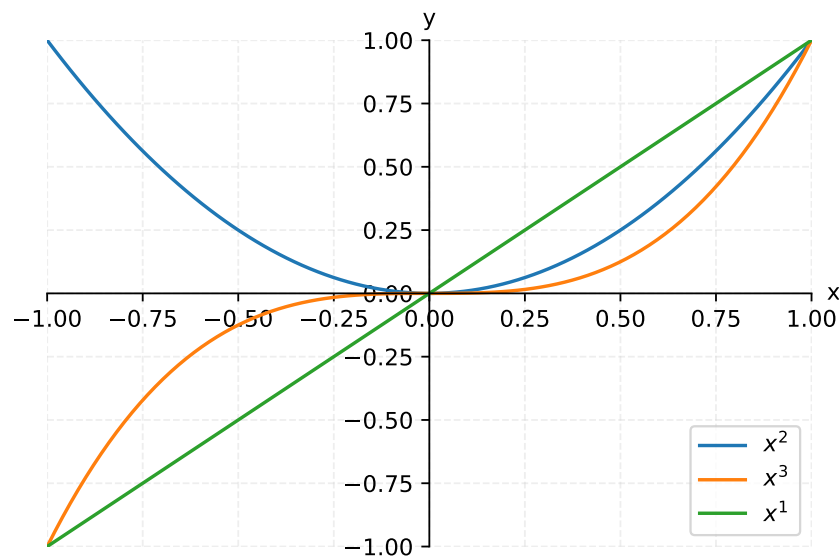
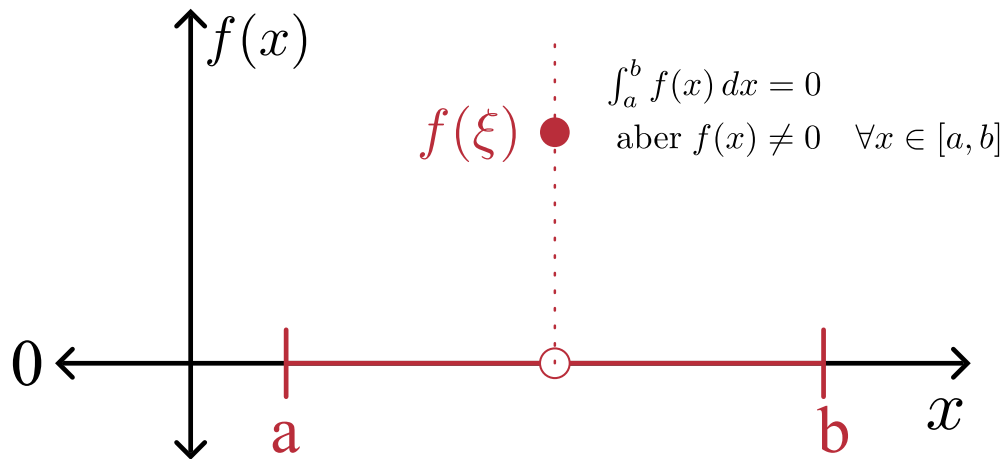


Abbildung 1.V:Visualisierung des Beispiels für $n \in \{1, 2, 3\}$.**Kommentar: HIER FHELT NOCH EINE SEKTION IM BEISPEIL:****Abbildung 1.VI:**
COMMIGN SOON**1.1.9 Definition: L^p -Norm**Für $p \in [1, \infty)$ und $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ definiert man:

$$\|f\|_p := \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{1/p}.$$

Für $p = 2$ erhält man die L^2 -Norm.

Dies ist die allgemeine Definition der L^p oder häufig auch ℓ^p -Normen, wobei die L^2 -Norm ([Definition 1.1.7](#)) lediglich eine Spezialform darstellt. Jeder L^p -Raum ist auch ein normierter Raum ([Definition 2.1.2](#)).

Bemerkung

Der Raum $R[a, b]$ ist bezüglich der L^2 -Norm nicht vollständig. Es existieren Cauchy-Folgen in $R[a, b]$, die keinen Grenzwert in $R[a, b]$ besitzen. Die Vervollständigung führt zum Raum $L^2[a, b]$.

1.1.10 Definition: OrthogonalitätFür $f, g \in R[a, b]$ heißt f orthogonal zu g , wenn

$$\langle f, g \rangle = 0.$$

Eine Menge $S \subset R[a, b]$ heißt *orthogonal*, wenn für alle $f_i, f_j \in S$:

$$\langle f_i, f_j \rangle = \begin{cases} 0, & i \neq j, \\ \|f_i\|_2^2, & i = j. \end{cases}$$

1.1.11 Satz: Orthogonalität trigonometrischer Funktionen

Die trigonometrische Funktionen

$$c_0(x) = 1, \quad c_k(x) = \cos(kx), \quad s_l(x) = \sin(lx), \quad k, l \in \mathbb{N},$$

bilden auf $\mathcal{R}[0, 2\pi]$ ein Orthogonalsystem bezüglich des L^2 -Skalarprodukts. Es gilt:

$$\int_0^{2\pi} c_k(x) dx = \int_0^{2\pi} s_l(x) dx = \int_0^{2\pi} c_k(x) s_l(x) dx = 0$$

$$\int_0^{2\pi} c_k(x) c_l(x) dx = \pi \delta_{kl}, \quad \int_0^{2\pi} s_k(x) s_l(x) dx = \pi \delta_{kl}$$

Dabei beschreibt

$$\delta_{kl} = \begin{cases} 1, & l = k \\ 0, & l \neq k \end{cases}$$

Das Kronecker-Symbol (Kronecker-Delta).

Beweis

COMMING SOON

1.1.12 Definition: Periodische Funktion

Eine Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K}$ heißt L -periodisch ($L > 0$), wenn

$$f(x + L) = f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Beispiel

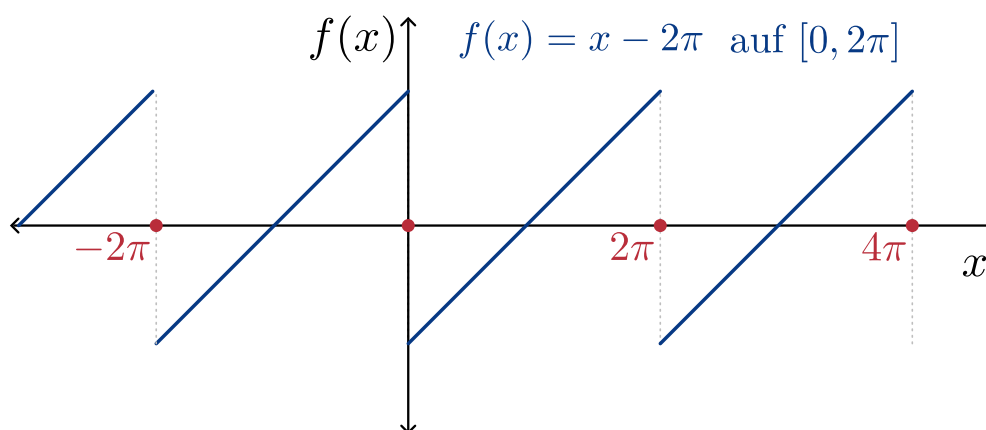


Abbildung 1.VII:
COMMING SOON

COMMING SOON

1.2 Fourierentwicklung

1.2.1 Definition: Fourier–Reihe

Sei $f \in \mathcal{R}[0, 2\pi]$ eine 2π -periodische Funktion. Die Fourier-Koeffizienten sind definiert durch:

$$c_k := c_k(f) := \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) e^{-ikx} dx = \frac{1}{2\pi} \langle f, e^{ikx} \rangle.$$

Die Fourier-Reihe von f ist die formale Reihe

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{ikx}.$$

Die n -te Partialsumme ist

$$s_n(f)(x) = \sum_{k=-n}^n c_k e^{ikx}.$$

Alternative Darstellung:

$$s_n(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)), \quad \text{Für } n = \infty \text{ ist es die Fourier-Reihe.}$$

wobei

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos(kx) dx, \quad b_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin(kx) dx.$$

Bemerkung

2π -periodisch bedeutet, dass $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K}$ auf $[0, 2\pi]$ Riemann-integrierbar ist.

Lemma 2

Sei $f \in \mathcal{R}[0, 2\pi]$ eine 2π -periodische Funktion. Dann gilt:

$$\|f - s_n(f)\|_{L^2}^2 = \|f\|_{L^2}^2 - 2\pi \sum_{k=-n}^n |c_k|^2, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Beweis

COMING SOON

1.2.3 Satz: Besselsche Ungleichung

Für $f \in \mathcal{R}[0, 2\pi]$ mit Fourier-Koeffizienten c_k gilt:

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2 \leq \frac{1}{2\pi} \|f\|_2^2.$$

Insbesondere ist die Reihe $\sum |c_k|^2$ konvergent.

Beweis

COMING SOON

Bemerkung

COMMING SOON

1.2.4 Satz: Allgemeiner Entwicklungssatz

Sei V ein Skalarproduktraum und $\{e_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$ ein Orthonormalsystem. Für $f \in V$ seien $c_k = (f, e_k)$ und

$$s_n = \sum_{k=-n}^n c_k e_k.$$

Dann gilt:

$$\|f - s_n\|^2 = \|f\|^2 - \sum_{k=-n}^n |c_k|^2.$$

Daraus folgt die Besselsche Ungleichung:

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2 \leq \|f\|^2.$$

1.2.5 Satz: Hilfssatz:

Sei $f \in R[0, 2\pi]$ eine 2π -periodische Treppenfunktion. Dann konvergiert die Fourier-Reihe von f im quadratischen Mittel gegen f .

Beweis

COMMING SOON

1.2.6 Satz: L^2 -Konvergenz

Für jede 2π -periodische Funktion $f \in R[0, 2\pi]$ konvergiert die Fourier-Reihe im quadratischen Mittel gegen f . Es gilt die Parsevalsche Gleichung:

$$\|f\|_2^2 = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2.$$

Beweis

COMMING SOON

1.2.7 Satz: Gleichmäßige Konvergenz

Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ eine 2π -periodische, stetige und stückweise stetig differenzierbare Funktion. Dann konvergiert die Fourier-Reihe gleichmäßig gegen f auf jedem abgeschlossenen Intervall, auf dem f stetig ist.

Beweis

COMMING SOON

Bemerkung

Ist f stückweise stetig differenzierbar und x_0 eine Unstetigkeitsstelle, so gilt:

$$s_n(f)(x_0) \rightarrow \frac{f(x_0^-) + f(x_0^+)}{2}.$$

Dies beschreibt das Gibbs-Phänomen.

2. Topologische und metrische Grundbegriffe, der Raum $\mathbb{R}^n$

Motivation

2.1 Normierte und metrische Räume, der Raum $\mathbb{R}^n$

Kurze Bemerkung zu Beginn: Der Raum $\mathbb{R}^n$, $n \in \mathbb{N}$, besteht aus allen n -Tupeln (oder *Vektoren*):

$$\mathbb{R}^n = \left\{ x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} : x_i \in \mathbb{R} \text{ für alle } i = 1, \dots, n \right\}.$$

Für $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, $y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ und Skalare $\alpha \in \mathbb{R}$ definieren wir auf $\mathbb{R}^n$ *Vektoraddition* und *skalare Multiplikation* durch

$$x + y := \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{pmatrix}, \quad \alpha \cdot x := \begin{pmatrix} \alpha x_1 \\ \vdots \\ \alpha x_n \end{pmatrix}.$$

2.1.1 Definition: Metrik, metrischer Raum

Sei X eine Menge. Eine Abbildung

$$d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto d(x, y)$$

heißt *Metrik*, wenn für alle $x, y, z \in X$ gilt:

(M1) Definitheit: $d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$,

(M2) Symmetrie: $d(x, y) = d(y, x)$,

(M3) Dreiecksungleichung: $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.

Ein metrischer Raum ist ein Paar (X, d) , bestehend aus einer Menge X und einer Metrik d . Man nennt $d(x, y)$ auch den Abstand oder die Distanz von x und y .

Beispiel

COMING SOON

2.1.2 Definition: Norm, normierter Raum

Sei V ein Vektorraum über einem $\mathbb{K}$ ($\mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$). Eine Abbildung

$$\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}$$

heißt *Norm* auf V , wenn für alle $x, y \in V$ und $\alpha \in \mathbb{K}$ gilt:

(N1) Definitheit: $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$,

(N2) Homogenität: $\|\alpha x\| = |\alpha| \cdot \|x\|$,

(N3) Dreiecksungleichung: $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

Das Paar $(V, \|\cdot\|)$ heißt normierter Raum.

Bemerkung

Aus den Eigenschaften N1 bis N3 folgt:

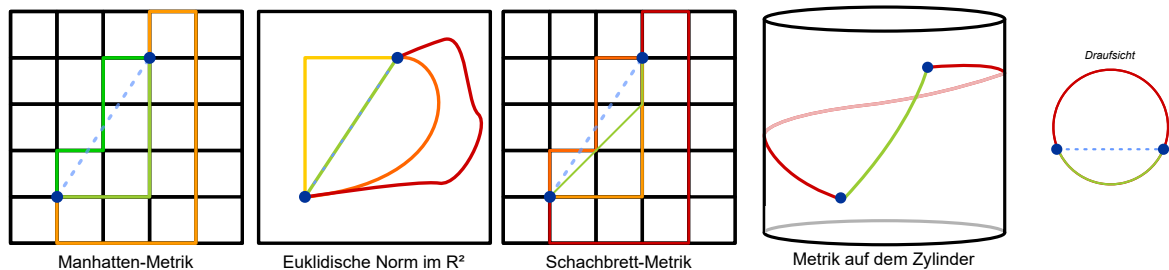
$$\|x\| \geq 0, \quad \forall x \in V$$

Beispiel

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i| \quad (\text{Summennorm / Manhattan-Norm})$$

$$\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \quad (\text{Euklidische Norm})$$

$$\|x\|_\infty = \max_{i=1, \dots, n} |x_i| \quad (\text{Maximumsnorm / Schachbrett-Norm})$$

**Abbildung 2.I:**

Visualisierung bekannter metrischer Räume. Hellblau gestrichelt ist immer der bekannte euklidische Abstand eingezeichnet.

Weitere Beispiele:

1. **Triviale Metrik:** Für eine beliebige Menge M sei

$$d(x, y) := \begin{cases} 0 & \text{wenn } x = y \\ 1 & \text{wenn } x \neq y \end{cases}$$

2. **Induzierte Metrik:** Sei (M, d) ein metrischer Raum und $N \subset M$. Dann ist die auf N induzierte Metrik gegeben durch:

$$d_N(x, y) := d(x, y), \quad \forall x, y \in N$$

3. **Supremumsnorm:** Sei

$$\mathcal{B}(X) := \{f : X \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ beschränkt}\}$$

Dann ist $\|\cdot\|_\infty := \sup_{x \in X} |f(x)|$ eine Norm auf $\mathcal{B}(X)$ mit:

$$(N1) \quad \|f\|_\infty = 0 \Leftrightarrow f(x) = 0 \quad \forall x \in X \quad \checkmark$$

$$(N2) \quad \|\lambda f\|_\infty = |\lambda| \cdot \|f\|_\infty \quad \checkmark$$

$$(N3)$$

$$\begin{aligned} \|f + g\|_\infty &= \sup_{x \in X} |f(x) + g(x)| \\ &\leq \sup_{x \in X} (|f(x)| + |g(x)|) \\ &\leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty \quad \checkmark \end{aligned}$$

Lemma 3 Metrisierung normierter Räume

Sei $(V, \|\cdot\|)$ ein normierter Raum. Dann in V , versehen mit der Metrik $d : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch

$$d(x, y) := \|x - y\|$$

eine *metrischer Raum*.

Beweis

COMING SOON

Lemma 4 Umgekehrte Dreiecksungleichung

Sei (X, d) ein metrischer Raum und $x, y, z \in X$. Dann gilt:

$$|d(x, z) - d(y, z)| \leq d(x, y).$$

Beweis

COMING SOON

2.1.5 Definition: Offene und abgeschlossene Kugeln

Sei (X, d) ein metrischer Raum. Für $x \in X$ und $R > 0$ definiert man

1. die *offene Kugel* $B_R(x)$ um x und Radius R

$$B_R(x) := \{y \in X : d(x, y) < R\}.$$

2. die *abgeschlossene Kugel* $\overline{B}_R(x)$ um x und Radius R

$$\overline{B}_R(x) := \{y \in X : d(x, y) \leq R\}.$$

2.1.6 Definition: Beschränkte Menge

Sei (X, d) ein metrischer Raum. Eine Menge $E \subset X$ heißt *beschränkt*, wenn es ein $x \in X$ und $R > 0$ gibt mit

$$E \subset B_R(x).$$

Nun wo die wichtigsten Definitionen geklärt sind, soll nun die *Konvergenz in metrischen Räumen* betrachtet werden.

2.1.7 Definition: Konvergenz von Folgen

Sei (X, d) ein metrischer Raum und $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ eine Folge in X . Die Folge *konvergiert* gegen $a \in X$, wenn gilt:

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists k_0 \in \mathbb{N} : d(x_k, a) < \varepsilon \quad \forall k \geq k_0.$$

In diesem Fall heißt a *Limes* oder *Grenzwert* der Folge und man schreibt

$$\alpha = \lim_{k \rightarrow \infty} x_k \quad \text{oder} \quad x_k \rightarrow a \quad \text{für} \quad k \rightarrow \infty$$

Eine Folge, welche konvergiert, heißt *konvergent*. Eine Folge, die nicht konvergiert, heißt *divergent*.

Bemerkung

COMMING SOON

2.1.8 Definition: Häufungspunkt

Sei (X, d) ein metrischer Raum und $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ eine Folge in X .

Ein Punkt $a \in X$ heißt *Häufungspunkt* der Folge, wenn eine Teilfolge $(x_{k_j})_{j \in \mathbb{N}}$ existiert, welche gegen a konvergiert.

Beispiel

$$\text{im } \mathbb{R} \quad x_k = (-1)^k = \{-1, 1, -1, 1, \dots\}$$

Bemerkung

COMMING SOON

2.1.9 Definition: Konvergenz in $\mathbb{R}^n$

Sei $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ eine Folge in $\mathbb{R}^n$,

$$x_k = \begin{pmatrix} x_{k,1} \\ \vdots \\ x_{k,n} \end{pmatrix}, \quad a = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n.$$

Dann heißt die Folge *konvergent* gegen ein $a \in \mathbb{R}^n$, wenn

$$\|x_k - a\|_\infty \rightarrow 0, \quad k \rightarrow \infty.$$

Bemerkung

COMMING SOON

2.1.10 Satz: Bolzano-Weierstraß

Jede beschränkte Folge in $\mathbb{R}^n$ besitzt eine konvergente Teilfolge.

Beweis

COMMING SOON

2.1.11 Satz: Äquivalenz der Normen

In einem endlichdimensionalen Vektorraum $\mathbb{R}^n$ sind alle Normen äquivalent zur Maximumnorm (l_∞). D.h. zu jeder Norm $\|\cdot\|$ existieren Konstanten $m, M > 0$, sodass

$$m\|x\|_\infty \leq \|x\| \leq M\|x\|_\infty \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}^n.$$

Bemerkung

Folgerung COMMING SOON

Beweis

COMMING SOON

2.1.12 Definition: Cauchy-Folge

Sei (X, d) ein metrischer Raum. Eine Folge $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ in X heißt *Cauchy-Folge*, falls für alle $\varepsilon > 0$ ein $k^* \in \mathbb{N}$ existiert, sodass

$$d(x_k, x_m) < \varepsilon \quad \forall k, m \geq k^*.$$

Bemerkung

$\mathbb{R} \quad (x_k)_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$ ist eine C.F., falls

$$\forall \varepsilon > 0 \exists K^*, \text{ sodass } |x_k - x_m| < \varepsilon$$

$$\forall k, m \geq k^*$$

2.1.13 Satz: Eigenschaften von Cauchy-Folgen

In einem metrischen Raum gilt:

- (i) Jede konvergente Folge ist eine Cauchy-Folge.
- (ii) Jede Cauchy-Folge ist beschränkt.
- (iii) Eine Cauchy-Folge hat höchstens einen Häufungspunkt. Sie konvergiert genau dann, wenn sie einen Häufungspunkt besitzt.

2.1.14 Definition: Vollständiger metrischer Raum

Ein metrischer Raum heißt *vollständig*, wenn jede Cauchy-Folge in ihm konvergiert.

Korollar 15 Vollständigkeit und Cauchy-Folgen

In einem vollständigen metrischen Raum ist eine Folge genau dann eine Cauchy-Folge, wenn sie konvergiert.

2.1.16 Satz: Vollständigkeit von $\mathbb{R}^n$

Der Raum $\mathbb{R}^n$ ist vollständig. Als normierter Raum ist er daher ein Banachraum.

2.2 Topologie metrischer Räume

2.2.1 Definition: Offene und abgeschlossene Mengen

Sei (X, d) ein metrischer Raum.

- (i) Eine Menge $U \subset X$ heißt *Umgebung* von $x \in X$, wenn ein $\varepsilon > 0$ existiert mit $B_\varepsilon(x) \subset U$.
- (ii) Eine Menge $U \subset X$ heißt *offen*, wenn sie Umgebung jedes ihrer Punkte $x \in U$ ist, d.h. $\forall x \in U \exists \varepsilon > 0$ mit $B_\varepsilon(x) \subset U$.
- (iii) Eine Menge $A \subset X$ heißt *abgeschlossen*, wenn ihr Komplement $A^C := X \setminus A$ offen ist.

Beispiel

COMMING SOON

2.2.2 Satz: Hausdorff'sches Trennungsaxiom

In jedem metrischen Raum existieren zu zwei verschiedenen Punkten $x \neq y$ offene Umgebungen U von x und V von y , sodass $U \cap V = \emptyset$.

2.2.3 Satz: Eigenschaften offener Mengen

Sei (X, d) ein metrischer Raum. Dann gilt:

- (1) Der Durchschnitt zweier offener Mengen ist offen.
- (2) Die Vereinigung beliebig vieler offener Mengen ist offen.

2.2.4 Satz: Eigenschaften abgeschlossener Mengen

Sei (X, d) ein metrischer Raum.

- (1) Die Vereinigung zweier abgeschlossener Mengen ist abgeschlossen.
- (2) Der Durchschnitt beliebig vieler abgeschlossener Mengen ist abgeschlossen.

2.2.5 Definition: Rand einer Menge

Sei (X, d) ein metrischer Raum und $Y \subset X$.

Ein Punkt $x \in X$ heißt *Randpunkt* von Y , wenn jede Umgebung von x sowohl Punkte aus Y als auch aus $X \setminus Y$ enthält.

Die Menge aller Randpunkte heißt der *Rand* ∂Y von Y .

Beispiel

COMMING SOON

2.2.6 Definition: Offene Kugel

Sei (X, d) ein metrischer Raum. Für $x \in X$ und $R > 0$ ist die offene Kugel definiert durch

$$B_R(x) := \{y \in X : d(x, y) < R\}.$$

2.2.7 Definition: Offene und abgeschlossene Mengen

Sei (X, d) ein metrischer Raum.

- (i) $U \subset X$ heißt Umgebung von $x \in X$, wenn ein $\varepsilon > 0$ existiert mit $B_\varepsilon(x) \subset U$.
- (ii) U heißt offen, wenn sie Umgebung jedes ihrer Punkte ist.
- (iii) $A \subset X$ heißt abgeschlossen, wenn das Komplement $X \setminus A$ offen ist.

2.2.8 Satz: Hausdorff'sches Trennungsaxiom

In jedem metrischen Raum existieren zu zwei verschiedenen Punkten $x \neq y$ offene Umgebungen U von x und V von y , sodass $U \cap V = \emptyset$.

2.2.9 Satz: Eigenschaften offener Mengen

Sei (X, d) ein metrischer Raum.

- (1) Der Durchschnitt zweier offener Mengen ist offen.
- (2) Die Vereinigung beliebig vieler offener Mengen ist offen.

2.2.10 Satz: Eigenschaften abgeschlossener Mengen

Sei (X, d) ein metrischer Raum.

- (1) Die Vereinigung zweier abgeschlossener Mengen ist abgeschlossen.
- (2) Der Durchschnitt beliebig vieler abgeschlossener Mengen ist abgeschlossen.

2.2.11 Definition: Rand einer Menge

Sei (X, d) ein metrischer Raum und $Y \subset X$. Ein Punkt $x \in X$ heißt Randpunkt von Y , wenn jede Umgebung von x sowohl Punkte aus Y als auch aus $X \setminus Y$ enthält. Die Menge aller Randpunkte heißt der Rand ∂Y .

2.2.12 Definition: Inneres und Abschluss

Sei (X, d) ein metrischer Raum und $Y \subset X$.

- (i) Das *Innere* von Y ist die Menge $Y^0 := Y \setminus \partial Y$.
- (ii) Der *Abschluss* von Y ist die Menge $\bar{Y} := Y \cup \partial Y$.

2.2.13 Satz: Charakterisierung von Abschluss, Inneres und Rand

COMMING SOON

2.2.14 Satz: Charakterisierung des Abschlusses anhand von Folgen

COMMING SOON

2.2.15 Satz: Charakterisierung des Randes anhand von Folgen

COMMING SOON

2.2.16 Definition: Topologie

Für eine Menge X heißt ein System $\mathcal{T}$ von Teilmengen $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{P}(X)$ *Topologie* auf X , falls folgende Eigenschaften erfüllt sind:

1. Die leere Menge und die Menge selbst sind in der Topologie enthalten:

$$\emptyset, X \in \mathcal{T}$$

2. Für $U, V \in \mathcal{T}$ gilt auch $U \cap V \in \mathcal{T}$
3. Für eine beliebige Indexmenge I gilt

$$U_i \in \mathcal{T}, \forall i \in I \Rightarrow \bigcup_{i \in I} U_i \in \mathcal{T}.$$

Ein *topologischer Raum* ist ein Paar $(X, \mathcal{T})$.

Eine Teilmenge $U \subset X$ heißt *offen*, wenn $U \in \mathcal{T}$.

$A \subset X$ heißt *abgeschlossen*, wenn ihr Komplement $A^C \in \mathcal{T}$.

Eine Äquivalente Definition für den metrischen Raum ist:

2.2.17 Definition: Topologischer Raum

Ein *topologischer Raum* ist ein Paar $(X, \mathcal{O})$, wobei $\mathcal{O} \subseteq \mathcal{P}(X)$ eine Familie von Teilmengen ist (offene Mengen), sodass gilt:

1. Die Leere Menge und die Menge X sind in $\mathcal{O}$:

$$\emptyset, X \in \mathcal{O}$$

2. Endliche Schnitte offener Mengen sind offen:

$$U_1, \dots, U_k \in \mathcal{O}, k \in \mathbb{N} \Rightarrow \bigcap_{i=1}^k U_i \in \mathcal{O}$$

3. Beliebige Vereinigungen offener Mengen sind offen:

$$\{U_i\}_{i \in I} \subseteq \mathcal{O} \Rightarrow \bigcup_{i \in I} U_i \in \mathcal{O}$$

$\mathcal{O}$ heißt dann auch *Topologie auf X*

2.3 Kompaktheit

2.3.1 Definition: Kompaktheit

Sei (X, d) ein metrischer Raum und eine Menge $K \subset X$ gegeben.

Eine *offene Überdeckung* von K ist eine Familie $\{V_i \mid i \in I\}$ von offenen Mengen $V_i \subset X$ mit der Indexmenge I und $K \subset \bigcup_{i \in I} V_i$. Dann heißt K

- (i) *folgenkompakt*, wenn für jede Folge $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ in K eine konvergente Teilfolge $(x_{k_j})_{j \in \mathbb{N}}$ und ein Grenzwert $x \in K$ existiert mit $\lim_{j \rightarrow \infty} x_{k_j} = x$.
- (ii) *Überdeckungskompakt* oder auch nur *kompakt*, wenn es zu jeder offenen Überdeckung von K eine endliche Teilüberdeckung gibt, das heißt: Für jede Familie offener Mengen $\{V_i\}_{i \in I}$ mit $K \subset \bigcup_{i \in I} V_i$ gibt es endlich viele Indizes

$$M = \{i_1, \dots, i_n\} \subset I, \quad K \subset \bigcup_{i \in M} V_i$$

2.3.2 Satz: metrische Räume: Überdeckungskompaktheit $\Leftrightarrow$ Folgenkompaktheit

COMING SOON

Lemma 3 Hilfslemma:

COMING SOON

2.3.4 Satz: metrische Räume: Kompakt $\Rightarrow$ abgeschlossen und beschränkt

In einem metrischen Raum ist jede kompakte Menge abgeschlossen und beschränkt.

2.3.5 Satz:

COMING SOON

2.3.6 Satz: Heine–Borel

Sei $(\mathbb{R}^n, d)$ der metrische Raum aller reellen n -Tupel mit der euklidischen Metrik. Dann sind folgende Aussagen äquivalent:

- (i) K ist kompakt.
- (ii) K ist beschränkt und abgeschlossen.

2.3.7 Satz: Hilfssatz

COMING SOON

2.4 Geometrie in $\mathbb{K}^n$

2.4.1 Definition: Skalarprodukt

Sei V ein Vektorraum über $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$. Eine Abbildung $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$ heißt *Skalarprodukt*, wenn gilt:

S1 Definitheit:

$$\langle x, x \rangle \in \mathbb{R} \text{ und } \langle x, x \rangle \geq 0, \langle x, x \rangle = 0 \Leftrightarrow x = 0.$$

S2 Symmetrie

$$\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}.$$

S3 Linearität im ersten Argument

$$\langle \alpha x_1 + \beta x_2, y \rangle = \alpha \langle x_1, y \rangle + \beta \langle x_2, y \rangle, \quad \forall x_1, x_2, y \in V, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}.$$

Bemerkung

COMMING SOON

Lemma 2 Cauchy–Schwarz–Ungleichung

COMMING SOON

Korollar 3 Hilbert–Raum

Sei (X, d) ein metrischer Raum und $K \subset X$ kompakt. Ist $A \subset K$ abgeschlossen, so ist A kompakt.

Lemma 4 Ungleichung von Young

COMMING SOON

Lemma 5 Ungleichung von Hölder

COMMING SOON

Lemma 6 Ungleichung von Minkowski

COMMING SOON

2.4.7 Definition: Orthogonalität und Orthonormalsystem

1. Die Vektoren $x, y \in K^n$ heißen *orthogonal*, falls $\langle x, y \rangle_2 = 0$.
2. Ein Satz von Vektoren $\{a^{(1)}, \dots, a^{(m)}\}, a^{(i)} \neq 0$ und $a^{(i)} \in \mathbb{K}, i = 1, \dots, m$ heißt *Orthogonalsystem*, wenn

$$\underbrace{\langle a^{(k)}, a^{(\ell)} \rangle_2}_{\text{paarweise orthogonal}} = 0 \quad \text{für } k \neq \ell$$

.

3. Ist zusätzlich $\langle a^{(k)}, a^{(k)} \rangle_2 = 1$, so heißt es *Orthonormalsystem* bzw. *Orthogonalbasis*.

Lemma 8

Sei $\{a(k)\}_{k=1}^n$ eine Orthonormalbasis von K^n . Dann besitzt jeder Vektor $x \in K^n$ die Darstellung

$$x = \sum_{k=1}^n (x, a(k)) a(k),$$

und es gilt die Parseval-Gleichung

$$\|x\|^2 = \sum_{k=1}^n |(x, a(k))|^2.$$

2.4.9 Satz: Gram–Schmidt–Verfahren

Sei $\{a(1), \dots, a(n)\}$ eine Basis von K^n . Dann entsteht durch

$$b(1) = \frac{a(1)}{\|a(1)\|}, \quad \tilde{b}(k) = a(k) - \sum_{j=1}^{k-1} (a(k), b(j)) b(j), \quad b(k) = \frac{\tilde{b}(k)}{\|\tilde{b}(k)\|}$$

eine Orthonormalbasis $\{b(1), \dots, b(n)\}$.

3. Stetigkeit in metrischen Räumen

Motivation

Dies ist die Motivation lol

3.1 Stetigkeit: Definitionen

Es wird das Ziel verfolgt, die Idee bzw. den Begriff der Stetigkeit zu erweitern. Bis dato wurde die Stetigkeit für Funktionen innerhalb eines metrischen Raumes $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definiert. Dies soll nun auf Abbildungen der Art $f : X \rightarrow Y$ erweitert werden, wobei dies eine allgemeine Abbildung zwischen zwei metrischen Räumen (X, d_X) und (Y, d_Y) .

3.1.1 Definition: Stetige Funktionen

Seien $(X, d_X), (Y, d_Y)$ metrische Räume und sei $E \subset X$ der Definitionsbereich von f . So heißt

1. eine Funktion $f : E \rightarrow Y$ *stetig in* $a \in E$, falls für jede Folge $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ in E , mit $x_k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} a$ gilt $f(x_k) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} f(a)$.
2. die Funktion *stetig in* $F \subset E$, falls sie stetig in jedem Punkt $a \in F$ ist.
eine Funktion *stetig*, falls sie stetig im gesamten Definitionsbereich E ist.

Die Menge aller stetigen Funktionen $f : E \rightarrow Y$ wird mit $C^0(E, Y)$ bezeichnet.

Lemma 2 Komposition stetiger Funktionen

Seien $(X, d_X), (Y, d_Y), (Z, d_Z)$ metrische Räume, $E \subset X$.

Seien $f : E \rightarrow Y, g : f(E) \rightarrow Z$ Funktionen.

Falls f stetig in $a \in E$ ist und g stetig in $y := f(a) \in Y$ ist, dann ist $h := g \circ f$ stetig in a .

Beweis

COMING SOON

Lemma 3 stetige Funktionen nach $\mathbb{R}^n$

Sei (X, d_X) ein metrischer Raum, $E \subset X$.

Eine Funktion $f : E \rightarrow \mathbb{R}^n$ ist genau dann in $a \in E$ stetig, falls jede Komponente $f_1, \dots, f_n$ in a stetig ist.

Beweis

COMING SOON

Lemma 4

Folgende Funktionen sind stetig in allen Punkten:

1. Addition:

$$\mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \rightarrow x + y$$

2. Multiplikation:

$$\mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \rightarrow x \cdot y$$

3. Quotient

$$\mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{0\}, \quad (x, y) \rightarrow \frac{x}{y}$$

Beweis

COMING SOON

Lemma 5 Rechenregeln

Sei (X, d) ein metrischer Raum, $E \subset X$.

Falls $f, g : E \rightarrow \mathbb{R}$ in a stetig sind, sind auch die Funktionen $f + g, fg, -f$ stetig in a .

Falls außerdem $g(a) \neq 0$, dann ist auch f/g stetig in a .

Insbesondere ist der Raum $C^0(E, \mathbb{R})$ ein Vektorraum.

Bemerkung

COMMING SOON

Beweis

COMMIGN SOON

Lemma 6 Folgerung; Rechenregeln für stetige Funktionen nach $\mathbb{R}^n$

Sei (X, d) ein metrischer Raum, $E \subset X$. Dann gilt:

1. Falls $f, g : E \rightarrow \mathbb{R}^n$ in $a \in E$ stetig sind, dann sind auch $f + g$ und $-f$ stetig in a .
2. Falls $f : E \rightarrow \mathbb{R}^n, \lambda : E \rightarrow \mathbb{R}$ in $a \in E$ stetig sind, dann ist auch λf stetig in a .

Insbesondere ist der Raum $C^0(E, \mathbb{R}^n)$ ein Vektorraum.

Bemerkung

COMMING SOON

3.1.7 Satz: ϵ - δ -Kriterium der Stetigkeit

Seien $(X, d_X), (Y, d_Y)$ metrische Räume, $E \subset X$, $a \in E$ und $f : E \rightarrow Y$.

f ist genau dann stetig in a , wenn für jedes $\epsilon > 0$ ein $\delta = \delta(a, \epsilon) > 0$ existiert, sodass für alle $x \in E$ gilt

$$d_X(x, a) < \delta \Rightarrow d_Y(f(x), f(a)) < \epsilon$$

Bemerkung

COMMING SOON

Beweis

COMMING SOON

3.1.8 Satz: Topologisches Kriterium der Stetigkeit

Seien $(X, d_X), (Y, d_Y)$ metrische Räume, $a \in X$ und $f : X \rightarrow Y$. So gilt:

1. f ist genau dann stetig in a , wenn für jede offene Umgebung V von $y := f(a)$ eine offene Umgebung U von a existiert, mit

$$f(U) \subset V, \quad \text{falls } f : E \rightarrow Y, f(U \cap E) \subset V$$

2. f ist genau dann stetig in X , wenn für alle offenen Mengen $V \subset Y$ das Urbild $f^{-1}(V)$ offen in X ist.
3. f ist genau dann stetig in X , wenn für alle abgeschlossenen Mengen $A \subset Y$ das Urbild $f^{-1}(A)$ abgeschlossen in X ist.

Beweis

COMMING SOON

3.2 Lineare Abbildungen

Zu Beginn ein paar kurze Hinweise. Diese Sektion konzentriert sich auf lineare Abbildungen von $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. Solch eine Abbildung lässt sich bezüglich der Standardbasis (kanonische Basis) als $m \times n$ Matrix darstellen:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

$$A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n a_{1i}x_i \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^n a_{mi}x_i \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^m$$

Die lineare Abbildung $A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ist stetig, da alle Komponenten von $A(x)$ Polynome ersten Grades sind.

3.2.1 Definition: Identische Matrizen

$A, A' \in \mathbb{K}^{n \times n}$ sind identisch

$$(a_{ij} = a'_{ij} \forall i, j) \Leftrightarrow Ax = A'x \forall x \in \mathbb{K}^n$$

3.2.2 Definition: Ähnliche Matrizen

3.2.3 Definition: Eigenwerte

3.2.4 Definition: Spektrum einer Matrix

3.2.5 Definition: Eigenvektor

3.2.6 Definition: Hermitesche Matrix

3.2.7 Definition: Positiv definite Matrix

3.2.8 Definition: Matrixnorm (Spektralnorm)

3.3 Stetige Funktionen auf kompakten Mengen

3.3.1 Definition: Zusammenhängende Mengen

Sei (X, d_X) ein metrischer Raum, $A \subset X$. A heißt *zusammenhängend*, wenn für alle offenen Teilmengen $U_1, U_2 \subset X$ gilt:

$$A \cap U_1 \neq \emptyset, A \subset (U_1 \cup U_2), (A \cap U_1) \cap U_2 = \emptyset \Rightarrow A \cap U_2 = \emptyset$$

3.3.2 Definition: gleichmäßige Stetigkeit

Seien $(X, d_X), (Y, d_Y)$ metrische Räume, $F \subset E \subset X$ und $f : E \rightarrow Y$. Dann heißt f *gleichmäßig stetig* in F , falls es zu jedem $\epsilon > 0$ ein $\delta = \delta(\epsilon) > 0$ gibt, sodass für alle $x, y \in F$ gilt

$$d_X(x, y) < \delta \quad \Rightarrow \quad d_Y(f(x), f(y)) < \epsilon.$$

Falls diese Bedingung für $F = E$ gilt, heißt $f : E \rightarrow Y$ *gleichmäßig stetig*.

3.3.3 Definition: Lipschitz-Stetigkeit

Seien $(X, d_X), (Y, d_Y)$ metrische Räume, $F \subset E \subset X$ und $f : E \rightarrow Y$. Dann heißt f *Lipschitzstetig* in F , falls es eine Konstante $L > 0$ gibt, sodass

$$d_Y(f(x), f(y)) < L d_X(x, y) \quad \text{für alle } x, y \in F.$$

Man nennt f *Lipschitzstetig* auf F mit Lipschitzkonstante L . Falls diese Bedingung für $F = E$ gilt, heißt $f : E \rightarrow Y$ *Lipschitz-stetig*.

3.4 Konvergenz von Funktionenfolgen

3.4.1 Definition: Konvergenz von Funktionenfolgen

Sei X eine Menge, $E \subset X$ und $(Y, \|\cdot\|)$ normierter Raum. Sei $(f_k)_{k \in \mathbb{N}}$ eine Folge von Funktionen $f_k : E \rightarrow Y$ und $f : E \rightarrow Y$.

1. $(f_k)_{k \in \mathbb{N}}$ konvergiert *punktweise* in E gegen f , falls

$$f_k(x) \rightarrow f(x) \quad \text{für } k \rightarrow \infty \quad \text{für alle } x \in E.$$

2. $(f_k)_{k \in \mathbb{N}}$ konvergiert *gleichmäßig* in E gegen f , falls für alle $\epsilon > 0$ ein $k^* \in \mathbb{N}$ existiert, sodass

$$\|f_k(x) - f(x)\| < \epsilon \quad \text{für alle } k \geq k^* \text{ und alle } x \in E.$$

3.5 Banachsche Fixpunktsatz

3.5.1 Definition: Fixpunkt

Sei $g : X \rightarrow X$ eine Abbildung. Ein Punkt $a \in X$ ist ein *Fixpunkt* der Abbildung g wenn $g(a) = a$ gilt.

3.5.2 Definition: Kontraktion

Sei (X, d) ein metrischer Raum. Eine Abbildung $g : X \rightarrow X$ heißt *Kontraktion*, falls es ein $q \in (0, 1)$ gibt mit

$$d(g(x), g(y)) \leq q \cdot d(x, y), \forall x, y \in X$$

3.5.3 Satz: Banachscher Fixpunktsatz

COMMING SOON

3.5.4 Definition: Starke Monotonie

Eine Funktion $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ heißt stark monoton, wenn eine Konstante $m > 0$ existiert, sodass $\forall x, y \in D$ gilt

$$(f(x) - f(y), x - y)_2 \geq m \|x - y\|_2^2.$$

4. Differentialrechnung für Funktionen in $\mathbb{R}^n$

Motivation

Dies ist die Motivation lol

4.1 Partielle Ableitungen

4.1.1 Definition: Partielle Ableitungen

Sei $D \subset \mathbb{R}^n$ offen und $f : D \rightarrow \mathbb{R}$.

1. f heißt im Punkt $x \in D$ *partiell differenzierbar* nach i -ter Koordinatenrichtung, falls der Grenzwert

$$\frac{\partial f(x)}{\partial x} := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h \cdot e^{(i)}) - f(x)}{h}$$

existiert mit $e^{(i)} := i$ -te Spalte der $n \times n$ Einheitsmatrix. Schreibweise auch

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x) \text{ oder } \frac{\partial f(x)}{\partial x_i}.$$

2. f heißt *partiell differenzierbar* in $x \in D$, falls $\partial_i f(x)$ für alle $1 \leq i \leq n$ existieren.
3. Sind $\partial_i f(x) \forall i$ stetig, dann heißt f *stetig partiell differenzierbar*.
4. Falls $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, dann heißt f (*stetig*) *partiell differenzierbar*, falls alle Komponentenfunktionen $f_j (1 \leq j \leq m)$ (*stetig*) partiell differenzierbar in $x \in D$ sind, d.h. wenn $\partial_i f_j(x) \forall i = 1, \dots, n, j = 1, \dots, m$ existieren.

4.1.2 Satz:

COMING SOON

4.1.3 Definition: Partielle Ableitungen höherer Ordnung

Sei $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ partiell differenzierbar mit $\partial_i f : D \rightarrow \mathbb{R}$.

1. Falls $\partial_i f$ partiell differenzierbar sind, dann heißt f *zweimal partiell differenzierbar* mit den partiellen Ableitungen zweiter Ordnung

$$\partial_i \partial_j f(x) := \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_i \partial x_j} := \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial f(x)}{\partial x_j} \right).$$

2. f heißt k -mal (*stetig*) *partiell differenzierbar*, falls alle partiellen Ableitungen k -ter Ordnung von f

$$\partial_{i_1 \dots i_k} f(x) := \frac{\partial^k f(x)}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_k}} := \frac{\partial}{\partial x_{i_1}} \dots \left(\frac{\partial f(x)}{\partial x_{i_k}} \right)$$

existieren und (*stetig*) sind.

4.1.4 Satz: Vertauschbarkeit der Differentiationsreihenfolge

4.1.5 Definition: Gradient

Sei $D \subset \mathbb{R}^n$ offen und $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ eine partiell differenzierbare Funktion. Der Vektor

$$\text{grad} f(x) = \nabla f(x) = \begin{pmatrix} \partial_1 f(x) \\ \vdots \\ \partial_n f(x) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$$

heißt der *Gradient* von f in $x \in D$.

4.1.6 Definition: Hesse-Matrix

Sei $D \subset \mathbb{R}^n$ offen und $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ eine zweimal partiell differenzierbare Funktion. Die Matrix

$$H_f(x) := \nabla^2 f(x) := (\partial_i \partial_j f(x))_{i,j=1}^n \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

heißt *Hesse-Matrix* von f im Punkt $x \in D$.

4.1.7 Definition: Jacobi-Matrix

Sei $D \subset \mathbb{R}^n$ offen und $f : D \rightarrow \mathbb{R}^m$ eine partiell differenzierbare Vektorfunktion. Die Matrix

$$J_f(x) := \begin{pmatrix} \partial_1 f_1 : \partial_n f_1 \\ \vdots \\ \partial_1 f_m : \partial_n f_m \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

heißt *Funktionalmatrix* oder auch *Jacobi-Matrix* von f in $x \in D$.

4.2 Totale Ableitungen

4.2.1 Definition: Totale Ableitung

Es sei $D \subset \mathbb{R}^n$ offen und $f : D \rightarrow \mathbb{R}^m$ eine Abbildung. f heißt im Punkt $x \in D$ (total) differenzierbar, falls es eine lineare Abbildung $A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ existiert, sodass

$$\lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h \neq 0}} \frac{f(x+h) - f(x) - A \cdot h}{\|h\|} = 0.$$

A heißt das *Differential* von f im Punkt x . Schreibweise:

$$\mathrm{d}f(x), \mathrm{d}f|_x, \mathrm{d}f_x, Df(x), Df|, Df_x, \mathrm{d}f(x)|_{x=x_0}, Df(x_0).$$

4.2.2 Satz: Differenzierbarkeit

Korollar 3

4.3 Mittelwertsatz

4.4 Taylor-Entwicklung

5. Implizite Funktionen und Mannigfaltigkeiten

Motivation

Dies ist die Motivation lol

6. Systeme gewöhnlicher Differentialgleichungen

Motivation

Dies ist die Motivation lol

7. Kurvenintegrale

Motivation

Dies ist die Motivation lol

Definitionsverzeichnis

1.1.1 – Riemann-Integrierbarkeit	2
1.1.2 – Stückweise-Stetigkeit	2
1.1.4 – Sesquilinearform	3
1.1.5 – Skalarprodukt	5
1.1.7 – L^2 -Norm	7
1.1.8 – L^2 -Konvergenz	8
1.1.9 – L^p -Norm	10
1.1.10 – Orthogonalität	10
1.1.12 – Periodische Funktion	11
1.2.1 – Fourier-Reihe	12
2.1.1 – Metrik, metrischer Raum	15
2.1.2 – Norm, normierter Raum	15
2.1.5 – Offene und abgeschlossene Kugeln	17
2.1.6 – Beschränkte Menge	17
2.1.7 – Konvergenz von Folgen	17
2.1.8 – Häufungspunkt	18
2.1.9 – Konvergenz in $\mathbb{R}^n$	18
2.1.12 – Cauchy-Folge	19
2.1.14 – Vollständiger metrischer Raum	19
2.2.1 – Offene und abgeschlossene Mengen	20
2.2.5 – Rand einer Menge	20
2.2.6 – Offene Kugel	20
2.2.7 – Offene und abgeschlossene Mengen	21
2.2.11 – Rand einer Menge	21
2.2.12 – Inneres und Abschluss	21
2.2.16 – Topologie	22
2.2.17 – Topologischer Raum	22
2.3.1 – Kompaktheit	23
2.4.1 – Skalarprodukt	24
2.4.7 – Orthogonalität und Orthonormalsystem	24
3.1.1 – Stetige Funktionen	27
3.2.1 – Identische Matrizen	30
3.2.2 – Ähnliche Matrizen	30
3.2.3 – Eigenwerte	30
3.2.4 – Spektrum einer Matrix	30
3.2.5 – Eigenvektor	30
3.2.6 – Hermitesche Matrix	30
3.2.7 – Positiv definite Matrix	30
3.2.8 – Matrixnorm (Spektralnrm)	30
3.3.1 – Zusammenhängende Mengen	31
3.3.2 – gleichmäßige Stetigkeit	31
3.3.3 – Lipschitz-Stetigkeit	31
3.4.1 – Konvergenz von Funktionenfolgen	32
3.5.1 – Fixpunkt	33
3.5.2 – Kontraktion	33
3.5.4 – Starke Monotonie	33
4.1.1 – Partielle Ableitungen	35

4.1.3 – Partielle Ableitungen höherer Ordnung	35
4.1.5 – Gradient	36
4.1.6 – Hesse-Matrix	36
4.1.7 – Jacobi-Matrix	36
4.2.1 – Totale Ableitung	37